

عموميات على الدوال ثنائية ثانوي

ثانوية بوشوشة المختلطة - الوادي

إعداد الأستاذ بوصييع سليم

Tel: 0793931600

المسألة رقم 1

التمرين الاول

(1) لتكن h و k الدالتين المعرفتين على $[-1, +\infty[$ حيث : $h(x) = \sqrt{x+1} - 1$ و $K(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1} + 1}$

⊗ بين أن $h = k$

(2) عين $f \circ g, g \circ f$ بعد تعيين مجموعة تعريف $f \circ g, g \circ f, g, f$ في كل ممايلي :

⊗ $f(x) = x^2$ و $g(x) = \frac{1}{x-4}$

⊗ $f(x) = 2x^2 + 3$ و $g(x) = \sqrt{x}$

التمرين الثاني

نعتبر الدالة المعرفة على ب : $f(x) = x^2 - 2x$

وليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(1) بين ان من اجل كل حدد حقيقي x : $f(x) = (x+1)^2 - 1$

(2) ادرس اتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين $[-1, +\infty[$ و $]-\infty, -1]$. ثم شكل جدول تغيراتها .

(3) عين نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل .

(4) بين ان المستقيم ذو المعادلة محور تناظر لـ (C_f) .

(5) انشئ (C_f) .

⌈ g و h الدالتان المعرفتان على R ب : $h(x) = |f(x)|$, $g(x) = f(|x|)$ بين ان g زوجية .

(2) اكتب كلا من h و g دون رمز القيمة المطلقة .

(3) استنتج تغيرات الدالة g على R .

(4) انشئ كلا من (C_f) و (C_h) المنحنيين الممثلين للدالتين g و h اعتمادا على (C_f) .

K دالة معرفة كمايلي : $K(x) = \sqrt{x^2 + 2x}$

(1) بين ان : $D_K =]-\infty, -2] \cup [0, +\infty[$

(2) عين اتجاه تغير الدالة K على المجالين $]0, +\infty[$ و $]-\infty, -2]$.

عموميات على الدوال ثنائية ثانوي

ثانوية بوشوشة المختلطة - الوادي-

إعداد الأستاذ: بوصيب سليم

Tel: 0793931600

المسألة رقم 2:

f دالة عددية معرفة على $R - \{-1\}$ بـ $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم منسوب متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. عين العددين الحقيقيين a و b بحيث من اجل كل عدد حقيقي x من $R - \{-1\}$ يكون :

$$f(x) = a + \frac{b}{x+1}$$

2. عين الدالتين u و v بحيث من اجل كل عدد حقيقي x من $R - \{-1\}$ يكون : $f(x) = (u \circ v)(x)$.

3. استنتج اتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين $]-1, +\infty[$ و $]-\infty, -1[$ ثم شكل جدول تغيراتها .

4. برهن أن النقطة $\Omega(-1, 3)$ مركز تناظر لـ (C_f) .

5. g دالة معرفة على $R - \{-1\}$ بـ : $g(x) = |f(x)|$.

أ- أكتب عبارة g دون رمز القيمة المطلقة .

ب- إشرح كيف يمكن استنتاج التمثيل البياني (C_g) انطلاقا من التمثيل البياني (C_f) للدالة f .

6. نعتبر الدالة h المعرفة على بـ : $h(x) = f(|x|)$.

أ- عين مجموعة تعريف الدالة .

ب- أثبت أن الدالة h زوجية .

ت- إشرح كيف يمكن استنتاج التمثيل البياني (C_h) انطلاقا من التمثيل البياني (C_f) للدالة f .

الاجتهاد يتفوق على الموهبة

عموميات على الدوال ثنائية ثانوي

ثانوية بوشوشة المختلطة - الوادي

إعداد الأستاذ: بوصبيع سليم

Tel: 0793931600

المسألة رقم 3 :

f دالة عددية معرفة على $[1, +\infty[$ ب $f(x) = \sqrt{x-1} + 2$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم منسوب متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. عين الدالتين u و v بحيث من أجل كل عدد حقيقي x من $[1, +\infty[$ يكون : $f(x) = (u \circ v)(x)$.
2. استنتج اتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين $[1, +\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها.
3. حل في $[1, +\infty[$ المعادلة : $f(x) = 0$. ثم اعط تفسيراً هندسياً لهذه النتيجة.
4. إشرح كيف يمكن استنتاج التمثيل البياني (C_f) انطلاقاً من التمثيل البياني للدالة "الجزر التربيعي".
5. g دالة معرفة بالعلاقة : $g(x) = |f(x)|$.
أ- أكتب عبارة g دون رمز القيمة المطلقة.
ب- إشرح كيف يمكن استنتاج التمثيل البياني (C_g) انطلاقاً من التمثيل البياني (C_f) للدالة f .
6. نعتبر الدالة h المعرفة على R بـ : $h(x) = \sqrt{|x|+1}$.
أ- عين مجموعة تعريف الدالة.
ب- أثبت أن الدالة h زوجية.
ت- إشرح كيف يمكن استنتاج التمثيل البياني (C_h) انطلاقاً من التمثيل البياني (C_f) للدالة f .

الاجتهاد يتفوق على الموهبة

عموميات على الدوال ثنائية ثانوي

ثانوية بوشوشة المختلطة - الوادي

إعداد الأستاذ: بوصبيع سليم

Tel: 0793931600

المسألة رقم 4

لتكن f و g الدالتين المعرفتين على D_f و D_g حيث: $f(x) = \frac{-x+3}{x-2}$ و $g(x) = \sqrt{x-2} - 1$

وليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f و (C_g) التمثيل البياني للدالة g في المستوى المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. عين كل D_f و D_g من مجموعتي تعريف الدالتين على الترتيب .

2. أ- عين العددين a و b الحقيقيين بحيث يكون من اجل كل من D_f : $f(x) = a + \frac{b}{x-2}$

ب- فكك الدالة f الى مركب دالتين u و v يطلب تعيينهما .

ج- انطلاقا من اتجاه تغير كلا من الدالتين u و v ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين $]2, +\infty[$ و $]-\infty, 2[$.

د- بين انه يمكن الحصول على التمثيل البياني (C_f) انطلاقا من التمثيل البياني للدالة مقلوب بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه ثم انشئ (C_f) .

هـ- لتكن $\Omega(2, -1)$ نقطة من المستوي

عين دساتير تحويل المعلم ثم اوجد معادلة (C_f) في المعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنى (C_f) .

3. أ- فكك الدالة g الى دالتين ϕ و ψ يطلب تعيينهما .

ب- انطلاقا من اتجاه تغير كلا من ϕ و ψ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة g على D_g .

ج- بين انه يمكن الحصول على التمثيل البياني (C_g) انطلاقا من التمثيل البياني للدالة الجذر التربيعي بتحويل نقطي يطلب تعيينه ثم انشئ (C_g) .

4. حل بيانيا المعادلة $f(x) = g(x)$.

الاجتهاد يتفوق على الموهبة